

Didaktische Handreichung: Temperaturdifferenz

Merkmale

Leitidee	1. Zahl
Allgemeine Kompetenz	Mit Mathematik symbolisch/ formal/ technisch umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1a

Aufgabenbezogener Kommentar

Diese Aufgabe nutzt im Kontext Temperaturmessung sinntragende Vorstellungen von Zahlen, weshalb sie zur Leitidee Zahl (L1) gehört.

Der Temperaturanstieg kann durch Addition der Beträge der Maßzahlen der beiden Temperaturangaben oder alternativ durch vorzeichengerechte Subtraktion (Endzustand minus Anfangszustand) ermittelt werden (K5). Auch können die Schülerinnen und Schüler auf die inhaltliche Vorstellung zurückgreifen, dass die Temperatur zunächst bis zur Nullgradgrenze und dann weiter bis auf 18°C ansteigt. Die Addition beider Änderungen liefert den gesuchten Wert.

Zur Ermittlung der Lösung genügt die Anwendung eines Routineverfahrens auf einen vertrauten Kontext, weshalb diese Aufgabe zum Anforderungsbereich I gehört.

Folgende Schwierigkeiten und Fehler sind zu erwarten:

- Der Unterschied zwischen beiden Temperaturangaben wird fälschlich durch Differenzbildung der Beträge ermittelt (K5) (Fehlösung 17°C).
- Die Temperatur am Nachmittag wird mit dem Temperaturanstieg gleichgesetzt und die Temperatur am Morgen bleibt unberücksichtigt, wie die folgende Schülerlösung zeigt:

um 18 $^{\circ}\text{C}$ gestiegen.

Anregungen für den Unterricht

Gelingt es nicht, den Temperaturanstieg zu ermitteln, so kann man ein Thermometer skizzieren, an dem die beiden gemessenen Temperaturen gekennzeichnet werden. An dieser Skizze lässt sich dann derjenige Bereich markieren, der anzeigt, um wie viel Grad Celsius die Temperatur angestiegen ist. Es empfiehlt sich dabei, den Übergang des Gefrierpunktes explizit zu thematisieren. Dabei lässt sich inhaltlich überlegen, dass Anfangs- und Endzustände zweier Temperaturen, die jeweils über bzw. unter dem Gefrierpunkt liegen, sich mindestens um den Betrag der größeren Maßzahl unterscheiden müssen.

Alternativ kann man auch nur die Maßzahlen der Temperaturangaben auf einem Zahlenstrahl eintragen und an diesem die Größe der gesuchten Differenz überlegen.

Wird fälschlich 17°C als Temperaturänderung angegeben, kann man die Schülerinnen und Schüler auffordern, zu diesem Kontext eine Frage zu formulieren, die eine Temperaturänderung von 17°C einbezieht. Eine solche Aufgabe könnte dann lauten:

Nachmittags misst Tim 18°C . Er erfährt von seiner Mutter, dass die Temperatur im Laufe des Tages um 17°C gestiegen ist.

Welche Temperatur wurde morgens gemessen?

Eine Gegenüberstellung dieser Aufgabe und ihrer Lösung mit der gegebenen macht deutlich, dass die Temperaturdifferenz in der ursprünglichen Aufgabe nicht nur 17°C betragen haben kann.